

CAP 4. CAMADA DE APLICAÇÃO

AULA 4: DNS – EXEMPLO DE CONSULTA E TIPOS DE CONSULTAS

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

Resumo dos tipos Servidores DNS

Servidores de nome local

- Ponto de partida de uma resolução de nomes
- Não pertence estritamente à hierarquia
- Cada ISP (ISP residencial, empresa, universidade) tem um
- quando hospedeiro faz consulta ao DNS, consulta enviada ao seu servidor DNS local
 - atua como proxy, encaminha consulta para hierarquia

Servidores de nome com autoridade

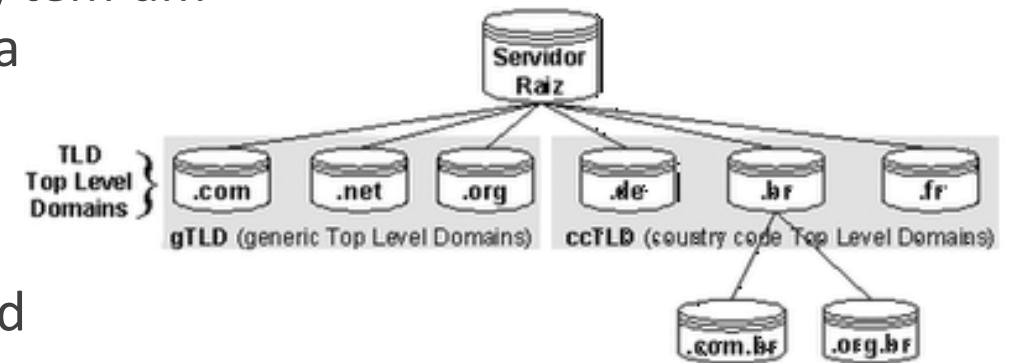
- Autorizado a resolver nomes dos equipamentos d organização

Servidores TLDs

- Mantém registros dos servidores de nome das organizações...

Servidores Raiz

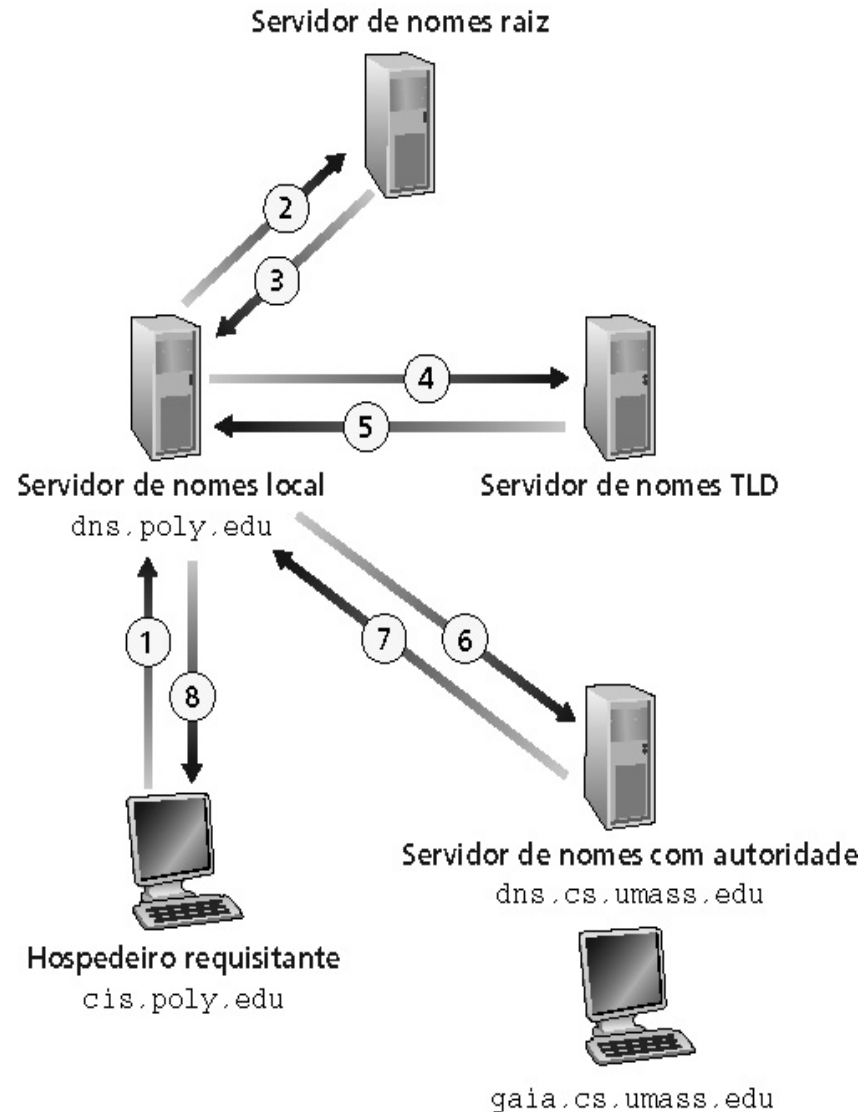
- Mantém registros dos servidores TLDs



Exemplo simples de DNS

Exemplo:

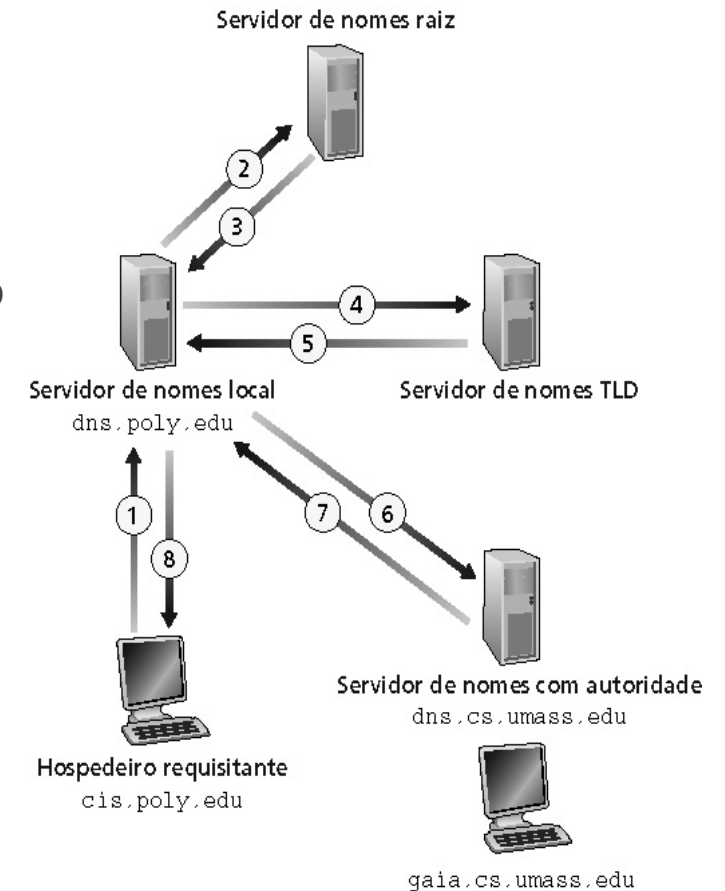
- Hospedeiro em cis.poly.edu quer o endereço IP para gaia.cs.umass.edu



Exemplo simples de DNS

Tipos de consultas

- **Consulta recursiva:**
 - Transfere a tarefa de resolução do nome para o servidor de nomes consultado
 - coloca peso da resolução de nome sobre o servidor de nomes contactado
 - carga pesada?
- **Consulta encadeada (repetida):**
 - Servidor contactado responde com o nome de outro servidor de nomes para contato
 - “Eu não sei isto, mas pergunte a este servidor”

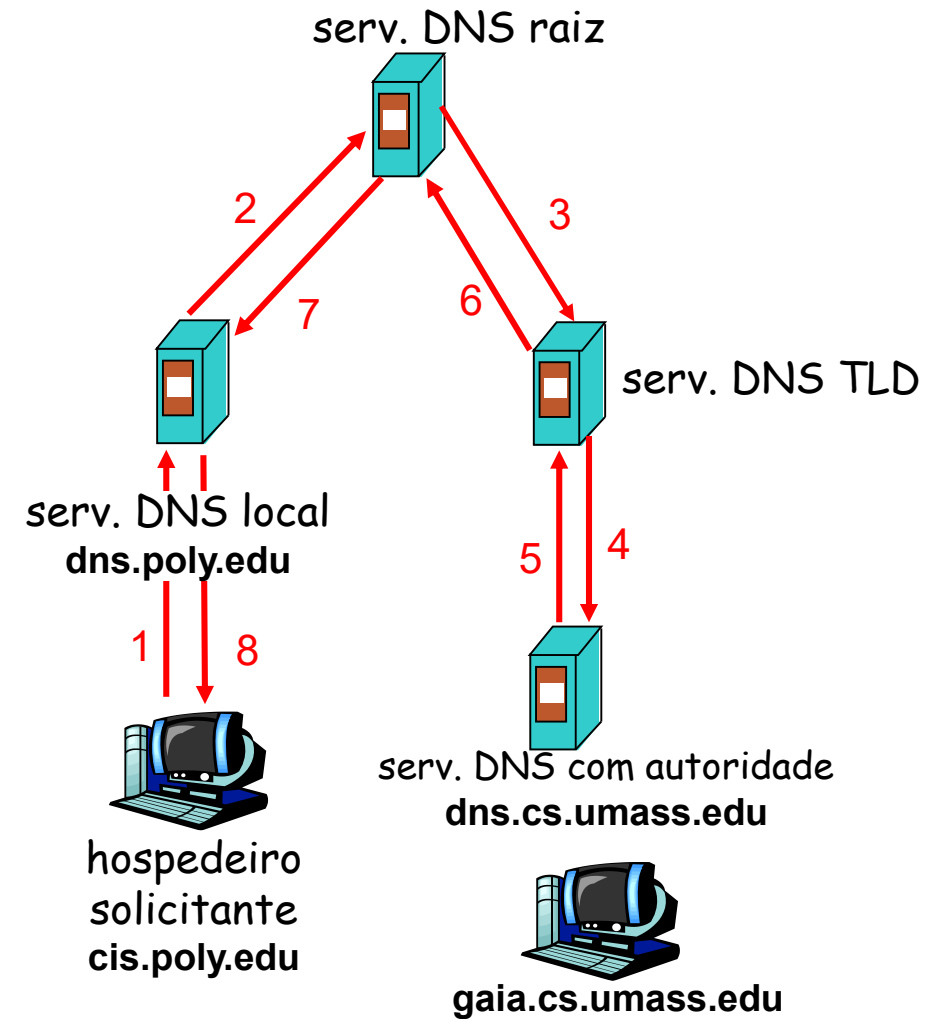


Exemplo simples de DNS

cis.poly.edu deseja endereço IP de
gaia.cs.umass.edu

Na consulta recursiva:

- 1. Contacta seu servidor de nomes local, dns.poly.edu
- 2. dns.poly.edu contacta servidor de nomes raiz, se necessário
- 3. Servidor de nomes raiz contacta servidor de nomes TLD .edu, se necessário. TLD sabe o IP do dns.cs.umass.edu e contacta este servidor

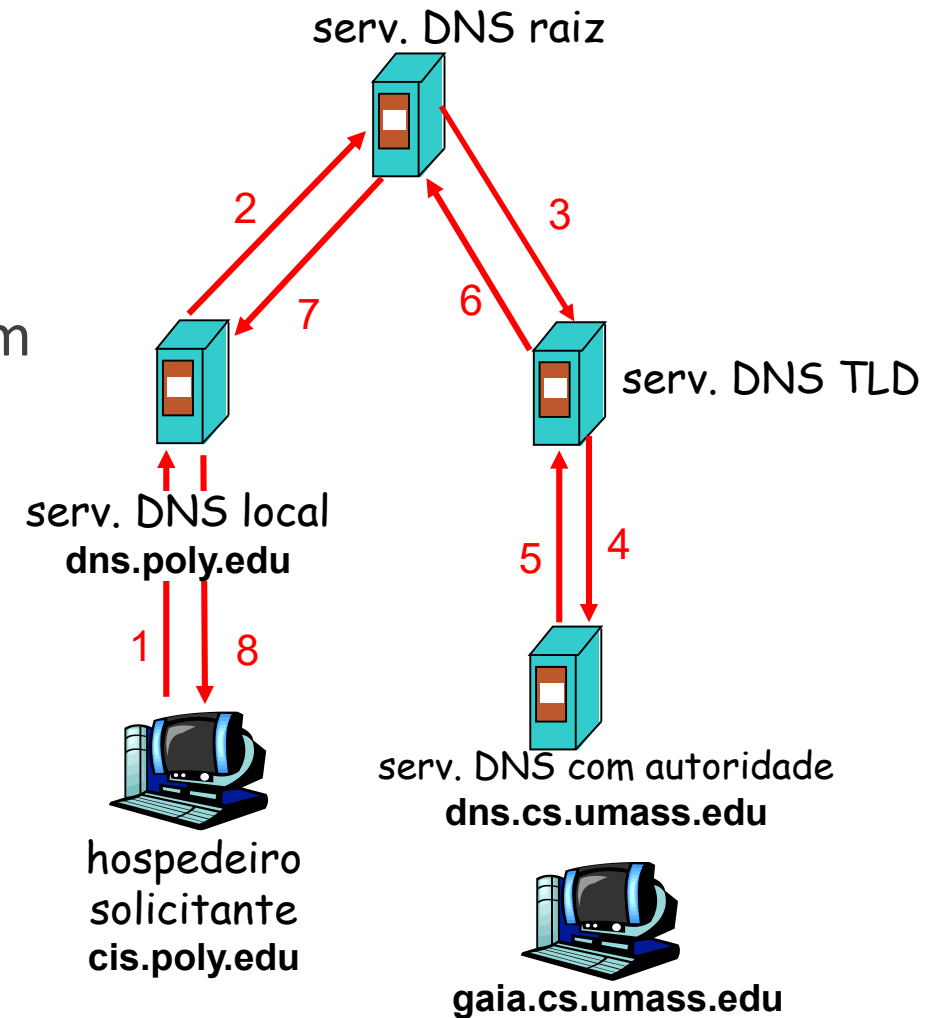


Exemplo simples de DNS

**cis.poly.edu deseja endereço IP de
gaia.cs.umass.edu**

Na consulta recursiva:

- 4. Servidor conhece IP do servidor de nome com autoridade dns.cs.umass.edu e solicita a resolução do nome gaia.cs.umass.edu
- 5. Servidor dns.cs.umass.edu resolve o IP de gaia e responde
- 6., 7, 8, servidores encadeiam a resolução de nome.



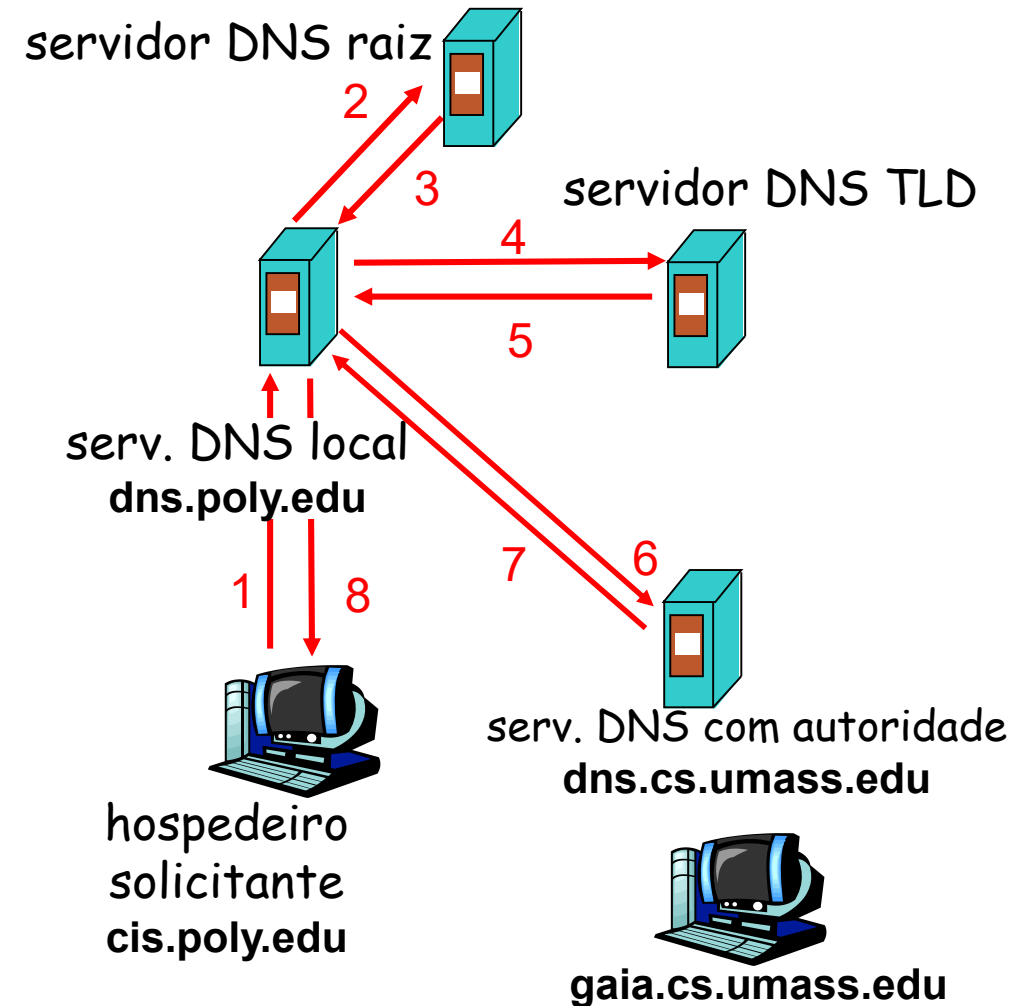
DNS: outro tipo de consulta

Consulta recursiva:

- Servidor local contactado (dns.poly.edu) retorna o nome para contato via consulta recursiva

Outros servidores usam consulta encadeada

- “Eu não conheço este nome, pergunte a este servidor”
- Mais adequado para servidores DNS raiz e TLD
 - Não exigem a manutenção de um estado.



DNS: Cacheamento

Uma vez que um servidor de nomes aprende um mapeamento, ele armazena o mapeamento num registro do tipo cache

- Entradas na cache expiram (dois dias)
- Servidores TLD são tipicamente armazenados em cache nos servidores de nome locais

DNS (Domain Name System)

DNS não se limita a manter e gerenciar endereços Internet

- Cada nome de domínio é um nó em um banco de dados
 - Pode conter informações definindo várias propriedades
 - tipo da máquina e a lista de serviços por ela oferecidos, etc.
 - Permite que seja definido um “alias” (nome alternativo) para o nó
 - É possível usar o DNS para armazenar informações sobre usuários, listas de distribuição e outros objetos

Pontos Importantes

Tipos de consultas DNS

- Entender as consultas recursivas e encadeadas

Passos na resolução de nomes

- Saber os passos na resolução de nomes